Contenido de Diapositivas — OE3

Backend y Frontend | ApuGuard

Texto completo listo para copiar en cada diapositiva del OE3 (Backend y Frontend). Cada sección indica si requiere recurso visual adicional.

DIAPOSITIVA 1 — Stack Tecnológico

Tecnologías implementadas en backend y frontend

Título: Stack Tecnológico de la Plataforma

Subtítulo: Tecnologías implementadas en backend y frontend

BACKEND	FRONTEND
Python 3.11 + Django 4.2	Angular 18 (Standalone Components)
Django REST Framework + JWT	Signals API (reactividad nativa)
PostGIS + PostgreSQL	Tailwind CSS (diseño responsivo)
Celery + Redis (tareas asíncronas)	Leaflet.js (mapas interactivos)
boto3 (AWS S3 + SageMaker)	TypeScript strict
Twilio (SMS)	
Docker Compose	

Recurso visual: Logos de cada tecnología debajo de cada columna (Django, Angular, PostgreSQL, Docker, AWS, Twilio, Leaflet). Todos de dominio público.

DIAPOSITIVA 2 — Arquitectura del Backend

Capas, responsabilidades y control de acceso

Título: Arquitectura del Backend

Subtítulo: Capas, responsabilidades y control de acceso

El backend está estructurado en tres capas: **API REST** (Django REST Framework + autenticación JWT), **lógica de negocio** (vistas, serializers, modelos PostGIS) e **integración con servicios externos** (AWS S3, SageMaker, Twilio).

Separado del ciclo HTTP, **Celery Worker** ejecuta cuatro tareas asíncronas programadas: descarga de imágenes Sentinel-2, envío a SageMaker, procesamiento de resultados y generación de reportes mensuales.

El acceso a la plataforma web está reservado a dos roles: **Administrador** (is_staff=True, acceso total) y **Analista** (acceso filtrado a sus sectores asignados). Los **Técnicos de Campo** no son usuarios del sistema — son contactos registrados que reciben alertas únicamente por SMS vía Twilio.

Recurso visual: OBLIGATORIO: Diagrama con 3 bloques verticales [Cliente Angular] → [API REST JWT] → [BD PostGIS], con caja lateral [Celery Worker] apuntando a S3, SageMaker, Twilio y BD.

DIAPOSITIVA 3 — API REST Implementada

Interfaz de comunicación entre frontend y backend

Título: API REST — 27 Endpoints Implementados

Subtítulo: Interfaz de comunicación entre frontend y backend

Dominio	Endpoints	Detalle
Autenticación	2	Obtener par JWT, refrescar token
Usuarios	6	CRUD + perfil propio (/me/ GET y PATCH)
Técnicos / Contactos	4	CRUD de contactos SMS de campo
Alertas	7	CRUD, notificar SMS, evidencia S3, GeoJSON, PDF
Sectores	2	Lista GeoJSON, lista simple para selectores
Casos / Auditoría	3	Listado de casos, detalle + veredicto humano
Dashboard	1	KPIs en tiempo real (varía según rol)
Pipeline	1	Trigger manual de detección (solo Admin)
Reportes	1	Lista de reportes CSV mensuales con URL S3
Total	**27**	Todos requieren Bearer Token salvo /auth/token/

Recurso visual: La tabla ya es el visual. La fila de Alertas (7 endpoints) queda resaltada en amarillo por ser la más completa.

DIAPOSITIVA 4 — Pipeline de Detección Automática

Flujo asíncrono quincenal con Celery + AWS

Título: Pipeline de Detección Automática

Subtítulo: Flujo asíncrono quincenal con Celery + AWS

Paso 1 — Descarga de imágenes

Celery Beat ejecuta procesar_quincena_tambopata cada 15 días. Descarga imágenes Sentinel-2 del área de Tambopata desde Google Earth Engine y las almacena en S3 (raw-rasters/).

Paso 2 — Inferencia en SageMaker

Las imágenes se recortan en parches de 256×256 px y se envían como archivos .npy al endpoint asíncrono de SageMaker. El modelo HRNet produce resultados .npz depositados en S3 (sagemaker-outputs/).

Paso 3 — Procesamiento de resultados

procesar_resultado_sagemaker lee los resultados desde SQS, identifica polígonos de deforestación, los cruza con sectores vía PostGIS, crea o actualiza CasoAuditoria y dispara SMS automáticos a los técnicos de campo

del sector afectado mediante Twilio.

Paso 4 — Reporte mensual

generar_reporte_mensual consolida todos los casos del mes en un CSV y lo sube a S3 (reportes/), disponible para descarga desde la interfaz web.

Recurso visual: OBLIGATORIO: Diagrama de flujo horizontal con 4 cajas numeradas. Íconos de GEE, S3, SageMaker y Twilio encima de cada caja donde correspondan.

DIAPOSITIVA 5 — Interfaz Web: Pantallas Implementadas

Angular 18 con diseño adaptativo por rol

Título: Interfaz Web — Pantallas Implementadas

Subtítulo: Angular 18 con diseño adaptativo por rol de usuario

Dashboard

KPIs en tiempo real: alertas activas, área afectada total (ha), usuarios activos (Admin) o sectores asignados (Analista). Mapa Leaflet con polígonos de sectores coloreados por estado. Botón de trigger manual del pipeline (solo Admin).

Gestión de Alertas

Tabla filtrable por estado, sector y fecha. Modal de detalle con: tipo de caso, score de confianza (barra visual), estado ecológico (PERTURBADO / RECUPERANDO / RECUPERADO), ciclos limpios consecutivos, historial SMS y upload de evidencia a S3. Botones de descarga PDF y exportación GeoJSON.

Gestión de Usuarios

Exclusivo para Administradores. CRUD de cuentas (Administrador / Analista) con asignación de sectores. Muestra último acceso real (timestamp JWT). Soft-delete sin eliminación permanente.

Gestión de Contactos

CRUD de técnicos de campo. No son usuarios del sistema: solo se registran nombre, teléfono E.164 y sector asignado para recibir SMS de alerta. Disponible para Administradores.

Configuración

Datos institucionales editables. Listado de reportes mensuales con descarga directa. Información del sistema.

Recurso visual: OBLIGATORIO: Dos capturas reales — Dashboard con mapa + modal de detalle de alerta. Son las de mayor impacto con el jurado.

DIAPOSITIVA 6 — Control de Acceso por Roles

Dos roles de usuario en la plataforma + Contactos SMS

Título: Control de Acceso por Roles

Subtítulo: Dos roles de usuario en la plataforma + Contactos SMS externos

La plataforma web tiene **dos tipos de usuarios con login**: Administrador y Analista. Los Técnicos de Campo no acceden a la aplicación — son contactos externos registrados únicamente para recibir notificaciones SMS

cuando se detecta actividad en su sector.

Funcionalidad	Administrador	Analista
Login en plataforma web	Si	Si
Ver alertas	Todas	Solo sus sectores asignados
Gestionar usuarios	Si	No
Gestionar contactos SMS	Si	No
Cambiar estado de alerta	Si	Si
Notificar por SMS (manual)	Si	Si
Descargar PDF / GeoJSON	Si	Si
Dashboard global	Si (todas las metricas)	Si (solo sus sectores)
Trigger manual pipeline	Si	No
Ver reportes mensuales	Si	No

Técnico de Campo (contacto externo): Solo recibe SMS automaticos del pipeline o SMS manuales enviados desde el modal de alerta. No tiene credenciales ni acceso a la interfaz web.

Recurso visual: Opcional: captura del navbar de Admin vs Analista para mostrar diferencia visual concreta.

DIAPOSITIVA 7 — Funcionalidades Clave de la Plataforma

Lo que puede hacer el operador en la plataforma

Título: Funcionalidades Clave Implementadas

Subtítulo: Lo que puede hacer el operador en la plataforma

Visualizacion geoespacial en tiempo real

Mapa Leaflet con sectores de la reserva coloreados dinamicamente segun el estado de cada alerta activa.

Analisis de resultados de IA

Cada alerta muestra tipo de caso, score de confianza del modelo, estado ecologico y evolucion temporal (ciclos limpios).

Evidencia fotografica de campo

Upload directo desde la interfaz a S3 mediante presigned URL, sin pasar por el servidor Django.

Notificacion SMS a tecnicos de campo

Envio manual (modal de alerta) o automatico (pipeline) con registro de estado de entrega via Twilio.

Exportacion de resultados

Descarga de reporte PDF del caso (generado con reportlab) y exportacion del poligono como GeoJSON estandar.

Reportes mensuales automaticos

Consolidacion mensual de casos en CSV, generado por Celery y disponible desde la pantalla de Configuracion.

Recurso visual: 2-3 capturas pequeñas a la derecha: modal con historial SMS, mapa con poligono, boton de descarga PDF. Si no hay tiempo, los 6 puntos solos son suficientes.

Orden recomendado dentro del OE3:

1. Slide del modelo HRNet (tu companero)
2. Stack Tecnologico
3. Arquitectura del Backend
4. API REST Implementada (27 endpoints)
5. Pipeline de Deteccion Automatica
6. Interfaz Web — Pantallas Implementadas
7. Control de Acceso por Roles
8. Funcionalidades Clave de la Plataforma

Visuales OBLIGATORIOS: Diapositiva 2 (diagrama arquitectura), Diapositiva 4 (diagrama pipeline) y Diapositiva 5 (capturas reales de la app). Las demas funcionan solo con tabla o texto estructurado.